IDR
Instituto de
Desenvolvimento Rural

BACHARELADO EM AGRONOMIA
— MODALIDADE PRONERA —
UNILAB

UNILAB
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira

REDENÇÃO, CE 25 – 02 - 2026

POR ONDE COMEÇAR

TEMPO • ENERGIA • DINHEIRO

Quem governa isso, governa o Futuro

Clima
História
Agroecologia
Tecnologia
Território

REGRA DO JOGO PARA QUASE TUDO:

“ESCOLHA ALGO SIMPLES, REPITA ATÉ QUE TORNE HABITO...”

TÓPICOS:

1. Apresentação da disciplina e considerações gerais

2. Por onde começar?

3. Agricultura vs sociedade (Histórias/Narrativas)

4. 1. Agricultura como fenômeno social

5. Agroecologia: princípios

6. Agrometeorologia: introdução

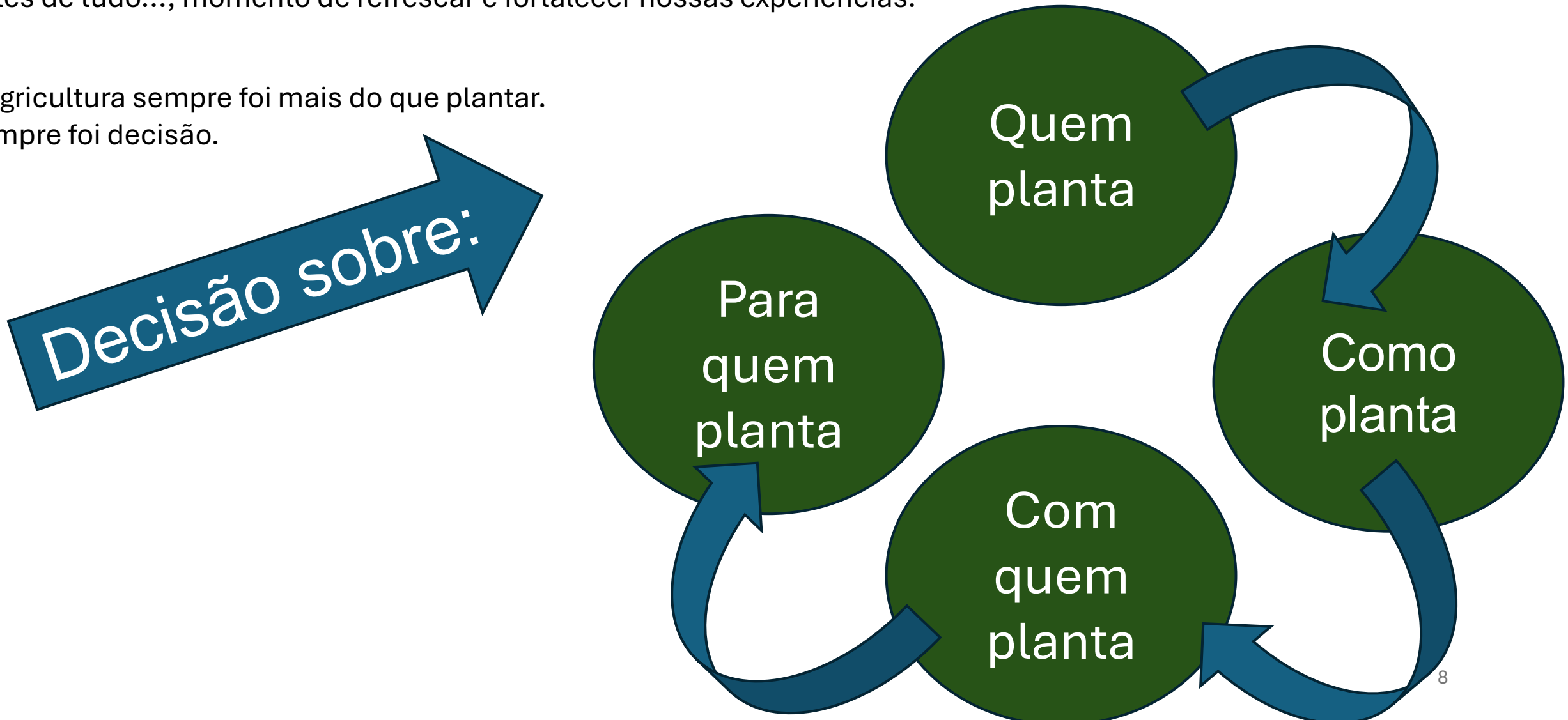
7. Ciência e tecnologia no campo

ETERNOS PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO: DO SABER DA TERRA AO SABER CIENTÍFICO”

Qeu eixo norteador pode nos encaixar no meio em que estamos?

Antes de tudo..., momento de refrescar e fortalecer nossas experiências.

A agricultura sempre foi mais do que plantar.
Sempre foi decisão.

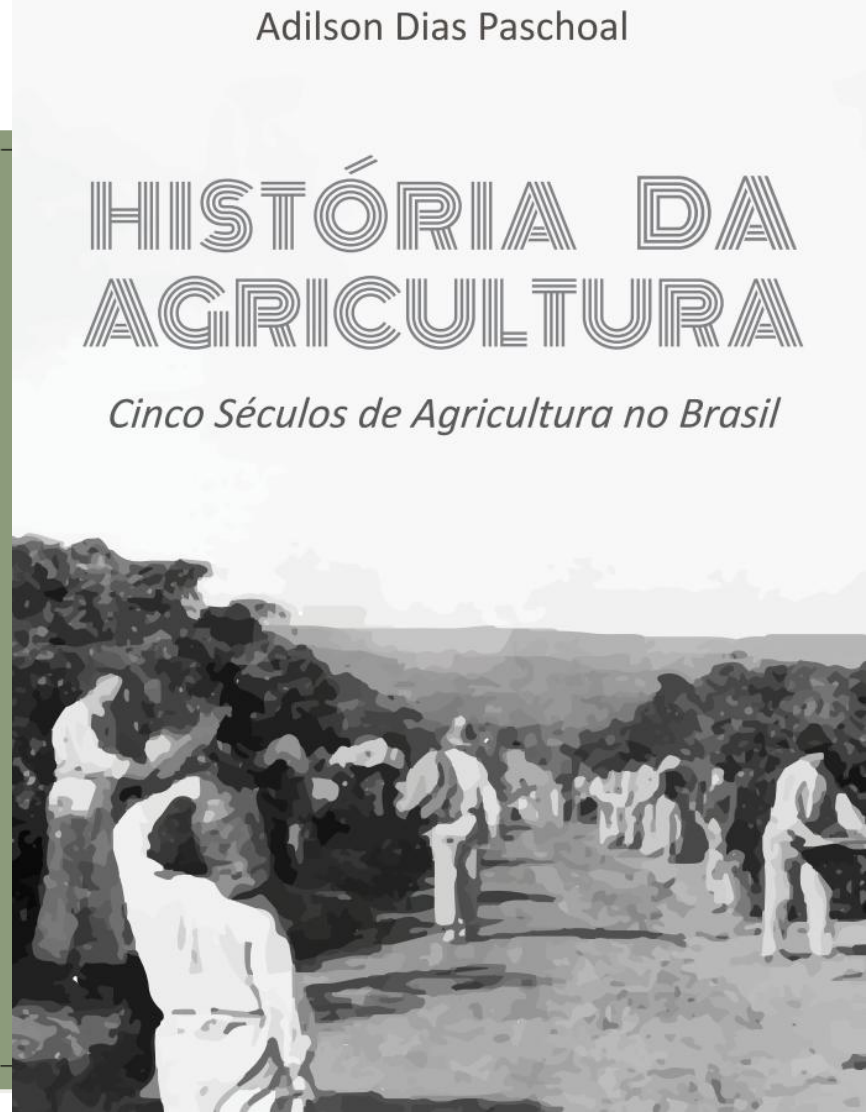


REDATOR(A) DA AULA

Por que Agricultura e Sociedade

Produzir alimentos envolve escolhas sociais, políticas e tecnológicas. As escolhas definem quem produz, como produz e quem se beneficia da agricultura em diferentes regiões do mundo.

BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS



UM POUCO DA HISTÓRIA

LINK OU QRCODE:

E AVALIAÇÃO

PRINCÍPIO DA DEMONSTRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Pessoal, coletiva (net working, comunidade), ética profissional

Inteligência emocioanl, financeira,

, sustentabilidade

Avaliar é para vida...

O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura

A agricultura é uma construção histórica e social, resultante da relação entre seres humanos, natureza, clima e tecnologia. Compreendê-la exige olhar além da técnica produtiva, considerando cultura, território e ciência.

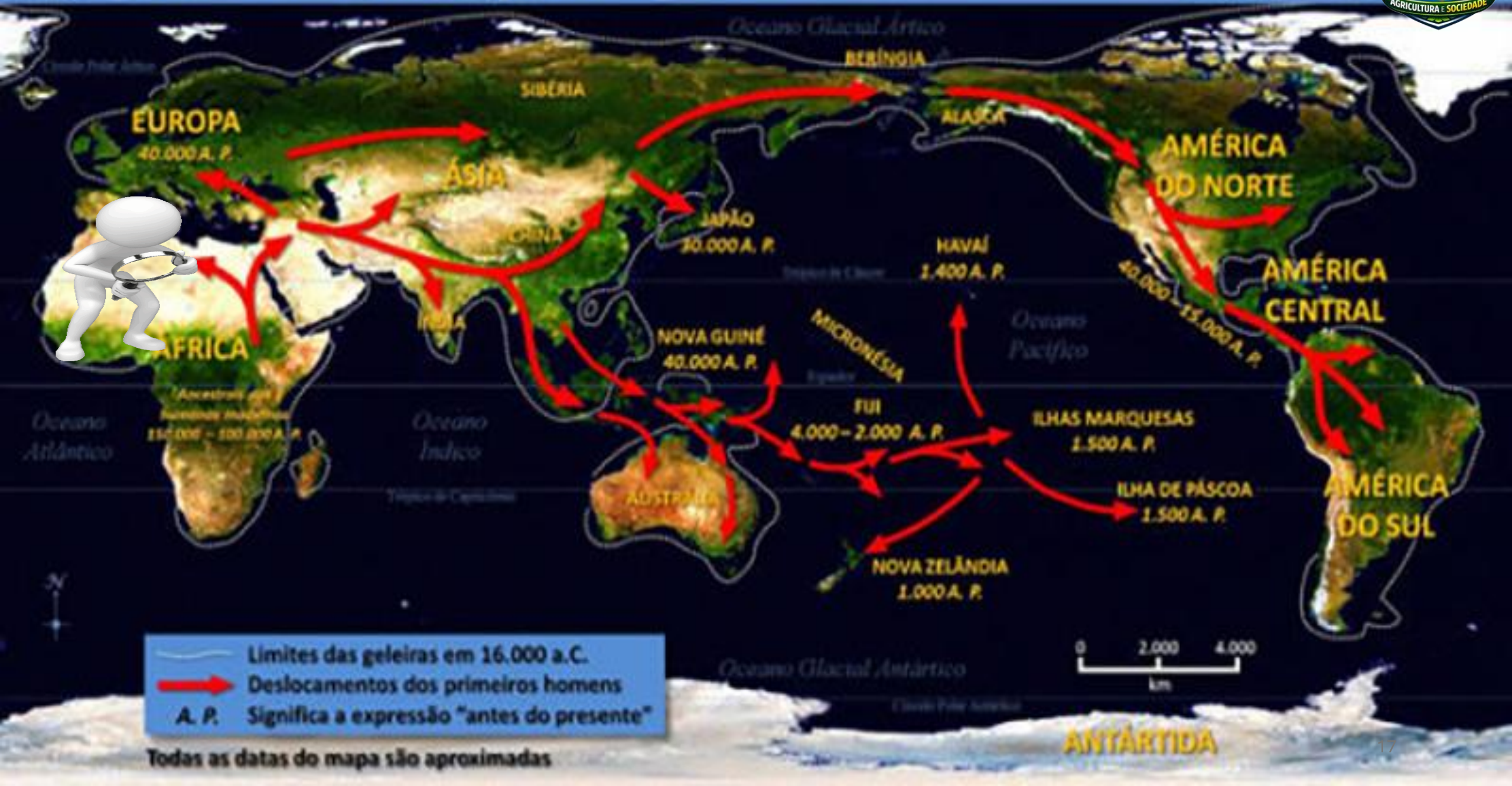
O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura?

Pré-história e Antiguidade

*A agricultura surge na pré-história como resposta à **fome**, permitindo a sedentarização e o nascimento das aldeias. Na Antiguidade, técnicas como irrigação e calendário agrícola geraram excedentes, estruturaram cidades e consolidaram o poder político e social.*

ONDE TUDO COMEÇOU?

A expansão do *Homo sapiens sapiens*



O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura?

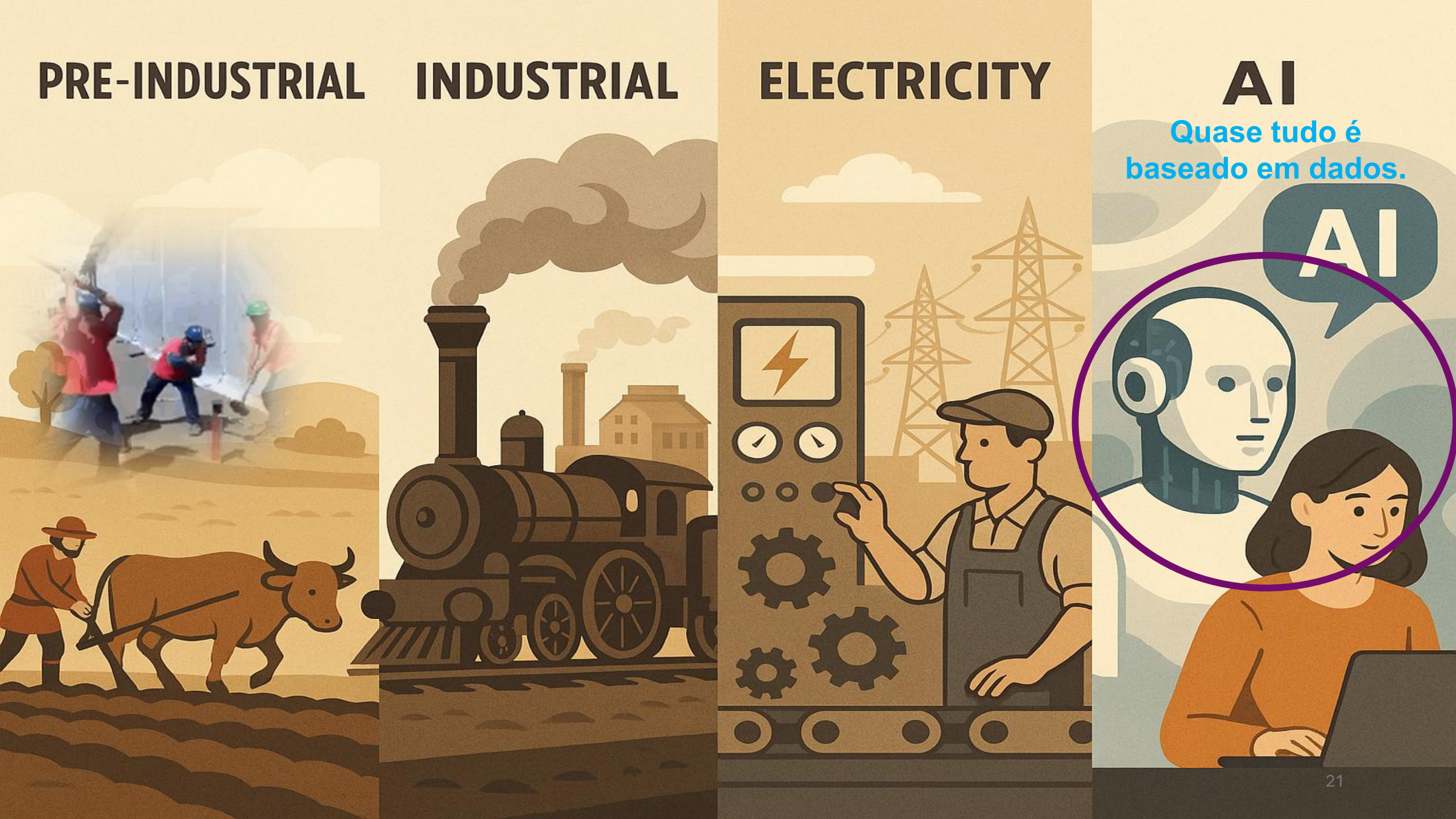
Revolução Industrial e Energia

Com a Revolução Industrial, a agricultura se mecaniza com a máquina a vapor e passa a sustentar a urbanização.

A eletricidade amplia a produção, o armazenamento e a integração entre campo, indústria e mercado.

O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura?

Século XX – Revolução Verde
No século XX, a Revolução Verde elevou a produtividade agrícola por meio da ciência, mecanização e insumos industriais. Apesar dos ganhos, esse modelo gerou impactos ambientais e ampliou desigualdades, evidenciando os limites de uma agricultura focada apenas na produção em larga escala.


PRE-INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
ELECTRICITY
AI
Quase tudo é baseado em dados.
AI

O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura?

Século XXI – Era da Computação e da Inteligência Artificial

No século XXI, a agricultura é transformada pela computação e pela inteligência artificial, com uso de sensores, dados e automação. Essas tecnologias permitem decisões mais precisas e podem ser aplicadas tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar, por meio de soluções digitais acessíveis.

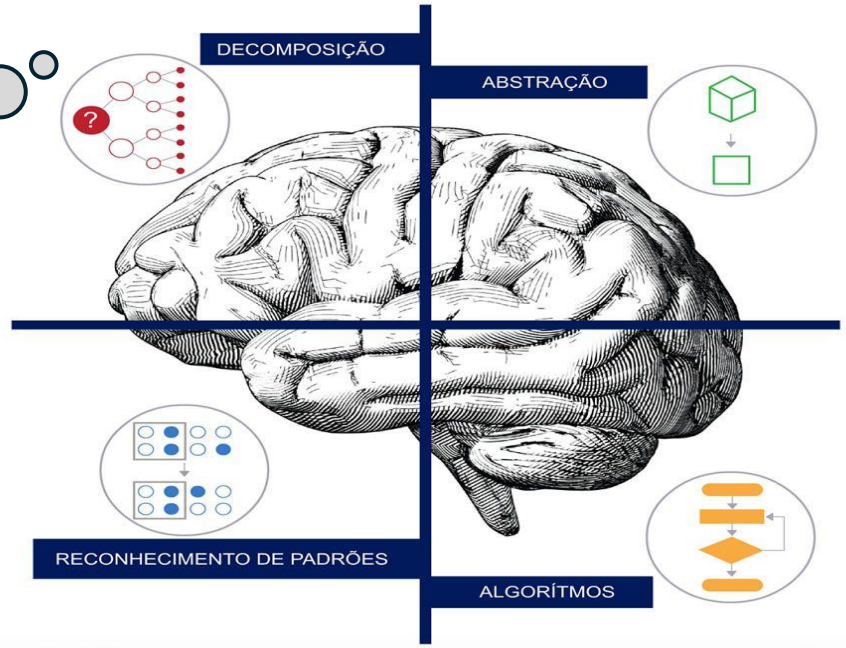
O que as civilizações sociais têm a nos dizer sobre a agricultura?

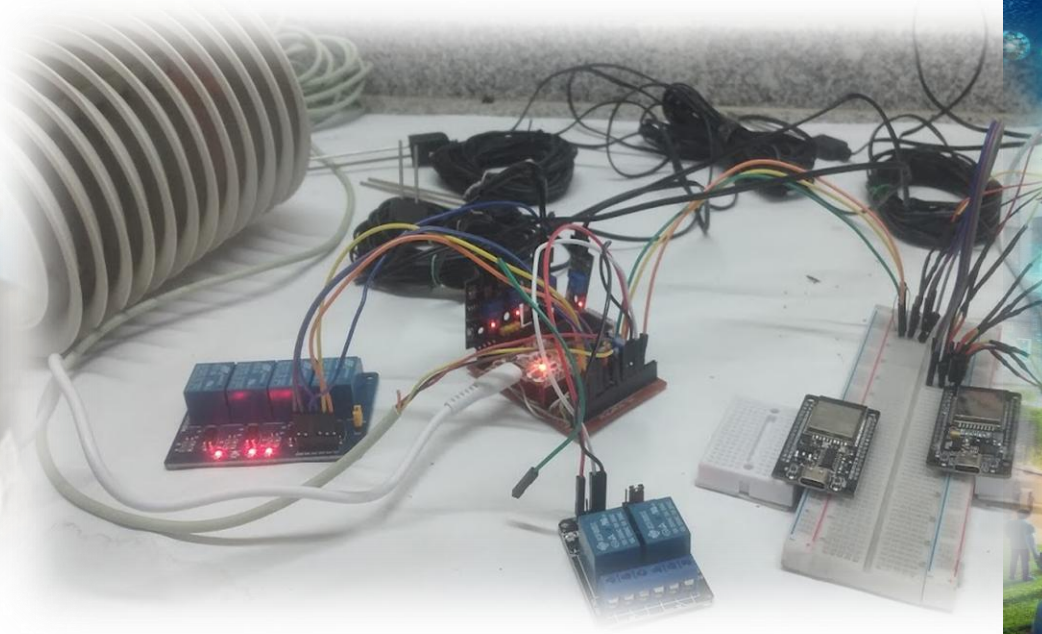
Novo Paradigma – Pensamento Computacional
Nesse novo cenário, a vantagem não está em saber tudo, mas em saber **decompor problemas**, **reconhecer padrões**, **abstrair o essencial** e **criar algoritmos** para a tomada de decisão. O pensamento computacional torna-se um princípio central para adaptação, inovação e sustentabilidade no campo e na sociedade.

Em um mundo cada vez mais mediado por tecnologia e lógica, tarefas baseadas em regras, cálculos e padrões tendem a ser executadas com maior eficiência pelas máquinas. Nesse contexto, o papel humano desloca-se da execução para a interpretação, da repetição para a decisão, exigindo pensamento crítico, ético e capacidade de orientar a tecnologia em favor da sociedade.

Séc. XXI: integração de sistemas por intermédio de automação de terefas

A automação alinha-se aos princípios do pensamento computacional





Evolução da humanidade através do tempo

Agricultura como fenômeno social

A agricultura é um complexo sistema sociotécnico. Para além da técnica, ela é moldada por relações de poder, formas de organização social, heranças culturais, cosmologias e uma relação dialética de transformação e dependência com a natureza. É uma atividade política e simbólica.

Agricultura como fenômeno social

Não existe uma "agricultura" universal. Cada sistema agrícola é o resultado de um longo processo histórico de adaptação, conflito e inovação. As técnicas, cultivos e organizações sociais refletem as respostas que diferentes povos deram aos desafios de seu ambiente, clima e contexto histórico.

Agricultura como fenômeno social

Não existe uma "agricultura" universal. Cada sistema agrícola é o resultado de um longo processo histórico de adaptação, conflito e inovação. As técnicas, cultivos e organizações sociais refletem as respostas que diferentes povos deram aos desafios de seu ambiente, clima e contexto histórico.

Agricultura como fenômeno social

O alimento é um código cultural denso. O milho para os povos mesoamericanos, o arroz para as civilizações asiáticas ou a mandioca para os povos amazônicos não são apenas fontes de calorias; são elementos centrais da cosmologia, da ritualidade e da identidade coletiva.

Agricultura como fenômeno social

O território não é um simples recipiente, mas um agente ativo. Suas características biofísicas (solo, clima, hidrografia) e suas características sociais (políticas de acesso, história de ocupação) determinam as possibilidades e os limites materiais da prática agrícola em cada lugar.

Agricultura como fenômeno social

O campo e a cidade formam um metabolismo social. O campo fornece alimentos, água, energia e mão de obra; a cidade concentra poder político, indústria e serviços. Esta relação, frequentemente desigual, é de suma relevância para entender as dinâmicas de desenvolvimento e as crises alimentares.

Agricultura como fenômeno social

O controle da terra, das sementes, da água e do conhecimento agrícola sempre foi uma fonte primária de poder. Da servidão feudal aos modernos agribusiness, a história da agricultura é também a história da concentração desse poder e da resistência contra ele.

Agricultura como fenômeno social

Diversidade de agriculturas

O mundo rural é um mosaico. Nele coexistem, muitas vezes em conflito, o modelo agroexportador capital-intensivo, a agricultura camponesa de **subsistência**, os sistemas indígenas de manejo, as iniciativas agroecológicas e a agricultura urbana. Cada uma representa um projeto diferente de sociedade.

Agricultura como fenômeno social

É uma intervenção humana em ciclos naturais (da água, dos nutrientes, da energia). Seu sucesso depende de compreender e respeitar estes ciclos. Ignorá-los, tentando substituí-los por insumos artificiais, leva à degradação e ao colapso da própria base produtiva.

Agricultura como fenômeno social

Dependência dos ciclos naturais

A mais alta tecnologia não pode anular a fotossíntese, criar chuva ou substituir a biologia do solo. A agricultura, mesmo a mais industrializada, permanece uma atividade biológica sujeita aos ritmos e limites impostos pela natureza. A tecnologia gerencia, mas não transcende essa dependência.

Agricultura como fenômeno social

Papel do clima

É o grande condicionante geográfico da agricultura. Em regiões de alta variabilidade, como as semiáridas, ele molda as técnicas (captação de água) e toda uma cultura de resiliência, com calendários flexíveis, cultivos tolerantes e estratégias sociais de compartilhamento do risco.

Agricultura como fenômeno social

Clima como fator histórico

Secas prolongadas contribuíram para o colapso de civilizações (como os Anasazi); mudanças climáticas medievais alteraram padrões de povoamento na Europa. O clima sempre foi um ator histórico de primeira grandeza, influenciando migrações, guerras e a própria organização das sociedades.

Agricultura como fenômeno social

Riscos climáticos

As mudanças climáticas antropogênicas multiplicam e intensificam os riscos. A agricultura globalizada, baseada em cadeias longas e especialização regional, torna-se mais vulnerável. Eventos extremos em uma "celeiro do mundo" podem desencadear crises alimentares em continentes distantes.

Agricultura como fenômeno social

Houve uma mudança epistemológica. Da leitura de sinais biofísicos locais (etnometeorologia), passou-se para a medição instrumental e a modelagem matemática global. O desafio atual é **integrar** as duas fontes de conhecimento: a precisão dos satélites com a sabedoria contextual dos observadores locais.

Agricultura como fenômeno social

A crise socioambiental evidencia o esgotamento do modelo da Revolução Verde. A busca por alternativas não é um luxo, mas uma necessidade. A transição para sistemas agroecológicos e circulares representa uma mudança de paradigma: da agricultura como indústria extrativa para a agricultura como ecossistema cultivado.

REFERÊNCIAS

1. **DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R. S. (Org).** *Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil*. São Paulo: NUPAUB-USP: MMA, 2000. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/saberes.pdf.
2. **GRAZIANO DA SILVA, J.; DEL GROSSI, M. E.** A evolução das rendas e atividades rurais não-agrícolas no BR. In: II SEMINÁRIO O NOVO RURAL. Campinas, 2001. Disponível em: http://www.eco.unicamp.br.
3. **GRAZIANO DA SILVA, J.** *Os desafios das agriculturas brasileiras*. 2010. Disponível em: http://waltersorrentino.com.br/wp-content/uploads/2012/01/graziano-desafios-agricultura1.pdf.
4. **HOMMA, A. K. O.** *História da agricultura na Amazônia: da era pré-colombiana ao terceiro milênio*. Embrapa, 2003.
5. **MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence.** *História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea*. São Paulo: Ed. UNESP; Brasília: Ed. NEAD, 2009. 567 p. ISBN 9788560548606.
6. **MARTINS, A. F. G.** *Questão Agrária no Brasil: da Colônia ao Governo Bolsonaro*. v. 10. São Paulo: Expressão Popular, 2022. 396 p.
7. **UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL; UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.** Centro de Ciências Rurais. Curso de Graduação Tecnológica em Agricultura Familiar e Sustentabilidade à Distância. *Gestão de unidade de produção familiar I*. Santa Maria, 2010. Disponível em: http://www.coptec.org.br/biblioteca/Agroecologia/Artigos/Gest%E3o%20de%20Unidades%20de%20Produ%E7%E3o%20Familiar.%20Pedro%20Neumann.pdf.
8. **STÉDILE, João Pedro (Org.).** *A questão agrária no Brasil: o debate tradicional – 1500-1960*. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 303 p. ISBN 9788587394682.
9. **STEDILE, J. P.** *Questão Agrária no Brasil: Programas de Reforma Agrária*. v. 3. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 236 p.
10. **STEDILE, J. P. (Org.); ESTEVAM, D. (assist.).** *A questão agrária no Brasil: o debate na esquerda – 1960-1980*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
11. **STEDILE, J. P.** *Questão Agrária no Brasil: o debate da década de 1990*. v. 6. São Paulo: Expressão Popular, 1990. 384 p.